الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

استطالة الزنبرك

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ٥١-٥٣

💡 **فكرة الدرس:** عند تعليق **حمل** في زنبرك يزداد طوله، وتسمى الزيادة **الاستطالة**. في البداية تزداد الاستطالة **بمقادير متساوية** مع الزيادة في الحمل، ثم بعد نقطة معينة يتمدد الزنبرك كثيرًا ولا يعود إلى طوله الأصلي.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الحمل والاستطالة
- أحسب الاستطالة من الطول الأصلي والطول الجديد
- أرسم التمثيل البياني (الاستطالة - الحمل)
- أصف شكل منحنى استطالة الزنبرك

📖 مفردات الدرس

الحمل
قوة تؤدي إلى استطالة الزنبرك

الاستطالة
الزيادة في طول الزنبرك عند تأثير حمل عليه

الطول الأصلي
طول الزنبرك دون حمل

المرونة
قدرة الجسم على العودة إلى شكله الأصلي بعد إزالة القوة

تجربة الزنبرك

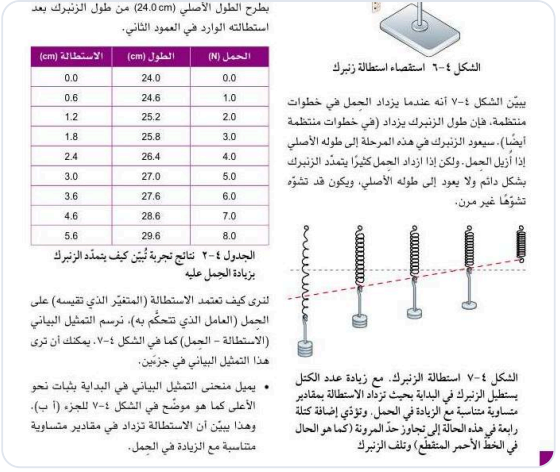
- علّق الزنبرك بالمشبك في حامل ثابت
- ضع المسطرة بجانبه وقس الطول الأصلي
- أضف أثقالًا بالتدريج وقس الطول كل مرة
- **الاستطالة = الطول الجديد − الطول الأصلي**

نتائج التجربة

- طول أصلي ٢٤٫٠ cm
- عند ١ N أصبح ٢٤٫٦ cm فالاستطالة ٠٫٦ cm
- كل نيوتن إضافي يزيد الاستطالة ٠٫٦ cm في البداية
- عند الأحمال الكبيرة تزداد الاستطالة بمقادير أكبر

التمثيل البياني

- نرسم الاستطالة على المحور الصادي والحمل على المحور السيني
- الجزء (أ): **خط مستقيم** يمر بنقطة الأصل
- الجزء (ب) و(ج): يزداد الميل والزنبرك يتلف
- بعدها لن يعود الزنبرك إلى طوله الأصلي



الشكل ٤-٦ استقصاء استطالة زنبرك

يبيّن الشكل ٤-٧ أنه عندما يزداد الحمل في خطوات منتظمة، فإن طول الزنبرك يزداد (في خطوات منتظمة أيضًا). سيعود الزنبرك في هذه المرحلة إلى طوله الأصلي إذا أُزيل الحمل. ولكن إذا ازداد الحمل كثيرًا يتمدّد الزنبرك بشكل دائم ولا يعود إلى طوله الأصلي، ويكون قد تشوّه تشوّهًا غير مرن.

الشكل ٤-٧ استطالة الزنبرك. مع زيادة عدد الكتل يستطيل الزنبرك في البداية بحيث تزداد الاستطالة بمقادير متساوية متناسبة مع الزيادة في الحمل. وتؤدي إضافة كتلة رابعة في هذه الحالة إلى تجاوز حدّ المرونة (كما هو الحال في الخطّ الأحمر المتقطّع) وتلف الزنبرك

بطرح الطول الأصلي (24.0 cm) من طول الزنبرك بعد استطالته الوارد في العمود الثاني.

الحمل (N)	الطول (cm)	الاستطالة (cm)
0.0	24.0	0.0
1.0	24.6	0.6
2.0	25.2	1.2
3.0	25.8	1.8
4.0	26.4	2.4
5.0	27.0	3.0
6.0	27.6	3.6
7.0	28.6	4.6
8.0	29.6	5.6

الجدول ٤-٢ نتائج تجربة تُبيّن كيف يتمدّد الزنبرك بزيادة الحمل عليه

لنرى كيف تعتمد الاستطالة (المتغيّر الذي نقيسه) على الحِمل (العامل الذي نتحكّم به)، نرسم التمثيل البياني (الاستطالة – الحمل) كما في الشكل ٤-٧. يمكنك أن ترى هذا التمثيل البياني في جزءَين:

- يميل منحنى التمثيل البياني في البداية بثبات نحو الأعلى كما هو موضّح في الشكل ٤-٧ للجزء (أ ب). وهذا يبيّن أن الاستطالة تزداد في مقادير متساوية متناسبة مع الزيادة في الحِمل.

تجربة استطالة الزنبرك وجدول النتائج

✏️ أمثلة محلولة

زنبرك طوله الأصلي ٢٤٫٠ cm أصبح ٢٧٫٠ cm عند حمل ٥ N، ما الاستطالة؟

الحل: ٢٧٫٠ − ٢٤٫٠ = ٣٫٠ cm

لماذا نقيس الطول الأصلي قبل التجربة؟

الحل: لأن الاستطالة تُحسب بطرح الطول الأصلي من الطول الجديد

ماذا يعني أن المنحنى خط مستقيم يمر بنقطة الأصل؟

الحل: أن الاستطالة تتناسب طرديًا مع الحمل

⭐ تذكّر

- خطأ شائع: رسم **الطول** بدل **الاستطالة**
- ضع عينك في مستوى قراءة المسطرة لتجنب خطأ الزاوية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاستطالة ليست طول الزنبرك الكلي
- الزنبرك لا يعود دائمًا لطوله الأصلي إذا زاد الحمل كثيرًا

🧩 **نشاط:** نفّذ تجربة الزنبرك وارسم منحنى (الاستطالة - الحمل)

✅ أختبر نفسي

١. معادلة الاستطالة؟

٢. ما الحمل؟

٣. ماذا يمثل المحور الصادي؟

الإجابات: (١) الطول الجديد ناقص الطول الأصلي ، (٢) قوة تسبب الاستطالة ، (٣) الاستطالة